Analyse des Circuits Électriques en Régime Continu

Module : Circuits Électriques et Magnétiques

Licence Appliquée en Électronique, Électrotechnique et Automatique (EEA)

1ère Année – ISSAT

Ce document contient : le cours détaillé, des exemples résolus pas à pas, ainsi qu'une série d'exercices corrigés pour s'entraîner.

Document pédagogique généré pour révision personnelle

Sommaire

1. Introduction et définitions de base
2. Éléments d'un circuit en régime continu
3. Les lois fondamentales de Kirchhoff
4. Associations de résistances
5. Diviseurs de tension et de courant
6. Méthodes générales d'analyse des circuits
7. Puissance en régime continu
8. Exemples résolus
9. Exercices corrigés

1. Introduction et définitions de base

Le **régime continu** (noté aussi régime statique ou régime DC, de l'anglais *Direct Current*) correspond à l'état d'un circuit électrique dans lequel toutes les grandeurs électriques (tensions, courants) sont **constantes dans le temps**, c'est-à-dire indépendantes de la variable t. On note généralement ces grandeurs en lettres majuscules (U, I, E), contrairement aux grandeurs variables dans le temps notées en minuscules u(t), i(t).

Un **circuit électrique** est un ensemble d'éléments appelés **dipôles** (résistances, générateurs, condensateurs, etc.) reliés entre eux par des conducteurs (fils), de façon à former un ou plusieurs chemins fermés permettant la circulation du courant électrique.

Grandeurs électriques fondamentales

Grandeur	Symbole	Unité (S.I.)	Unité (symbole)
Intensité du courant	I	Ampère	A
Tension (d.d.p.)	U	Volt	V
Résistance	R	Ohm	Ω
Puissance	P	Watt	W
Charge électrique	Q	Coulomb	C
Énergie	W	Joule	J

Conventions récepteur / générateur

Pour orienter correctement les équations, on utilise deux conventions de signe :

- **Convention récepteur** : le courant I entre par la borne + de la tension U. Le dipôle *consomme* de la puissance (P = U×I > 0). C'est la convention utilisée pour une résistance.
- **Convention générateur** : le courant I sort par la borne + de la tension U. Le dipôle *fournit* de la puissance au reste du circuit. C'est la convention utilisée pour une source.

■ **Remarque :** Bien identifier la convention utilisée est indispensable avant d'écrire une équation de maille : une erreur de signe est la source d'erreur la plus fréquente chez les étudiants.

2. Éléments d'un circuit en régime continu

2.1 La résistance et la loi d'Ohm

La **loi d'Ohm** relie la tension aux bornes d'une résistance R au courant I qui la traverse :

$$U = R \times I$$

où U est en volts (V), R en ohms (Ω) et I en ampères (A). On en déduit également :

$$I = U / R \qquad \text{et} \qquad R = U / I$$

2.2 Les sources idéales

- **Source de tension idéale (E)** : impose une tension constante U = E à ses bornes, quel que soit le courant débité. Sa résistance interne est nulle (r = 0).
- **Source de courant idéale (I■)** : impose un courant constant I = I■ dans la branche, quelle que soit la tension à ses bornes. Sa résistance interne est infinie (r → ∞).

2.3 Sources réelles

En pratique, toute source possède une résistance interne r non nulle :

- **Modèle de Thévenin** : une f.é.m. E en série avec une résistance interne r.
- **Modèle de Norton** : une source de courant I■ en parallèle avec une résistance interne r.

■ **Remarque :** Ces deux modèles sont équivalents entre eux : E = r × I■. Ce lien sera réutilisé au paragraphe sur les théorèmes de Thévenin et de Norton.

3. Les lois fondamentales de Kirchhoff

3.1 Loi des nœuds

Un **nœud** est un point du circuit où se rejoignent au moins trois conducteurs. La loi des nœuds traduit la **conservation de la charge électrique** :

$$\Sigma\, I(\text{entrants}) = \Sigma\, I(\text{sortants})$$

Autrement dit, la somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent.

3.2 Loi des mailles

Une **maille** est une boucle fermée du circuit. La loi des mailles traduit la **conservation de l'énergie** : en parcourant une maille dans un sens donné, la somme algébrique des tensions rencontrées est nulle :

$$\Sigma\, U = 0$$

Chaque tension est comptée positivement ou négativement selon le sens de parcours choisi par rapport à l'orientation de la tension.

■ **Remarque :** Méthode pratique : choisissez un sens de parcours arbitraire pour chaque maille (souvent le sens horaire), puis comptez + une tension si vous la traversez du – vers le + et – dans le cas contraire.

4. Associations de résistances

4.1 Association série

Des résistances R■, R■, …, R■ placées **en série** sont traversées par le **même courant I**. La résistance équivalente est la somme des résistances :

$$R_{éq} = R_■ + R_■ + \ldots + R_■$$

■ **Remarque :** La résistance équivalente d'un groupement série est toujours **supérieure** à la plus grande des résistances du groupement.

4.2 Association parallèle

Des résistances R■, R■, …, R■ placées **en parallèle** ont la **même tension U** à leurs bornes. L'inverse de la résistance équivalente est la somme des inverses :

$$\frac{1}{R_{éq}} = \frac{1}{R_■} + \frac{1}{R_■} + \ldots + \frac{1}{R_■}$$

Cas particulier très utile de deux résistances en parallèle :

$$R_{éq} = (R_■ \times R_■) / (R_■ + R_■)$$

■ **Remarque :** La résistance équivalente d'un groupement parallèle est toujours **inférieure** à la plus petite des résistances du groupement.

5. Diviseurs de tension et de courant

5.1 Diviseur de tension

Pour deux résistances R■ et R■ placées en série et alimentées par une tension totale U, la tension aux bornes de R■ est :

$$U_{■} = U \times R_{■} / (R_{■} + R_{■})$$

De façon symétrique : $U_{■} = U \times R_{■} / (R_{■} + R_{■})$

5.2 Diviseur de courant

Pour deux résistances R■ et R■ placées en parallèle et traversées par un courant total I, les courants dans chaque branche sont :

$$I_{■} = I \times R_{■} / (R_{■} + R_{■}) \qquad I_{■} = I \times R_{■} / (R_{■} + R_{■})$$

■ **Remarque :** Attention à l'inversion : dans le diviseur de courant, c'est la résistance de **l'autre** branche qui apparaît au numérateur (le courant privilégie le chemin le moins résistant).

6. Méthodes générales d'analyse des circuits

6.1 Méthode directe (lois de Kirchhoff)

- Identifier tous les nœuds et toutes les mailles indépendantes du circuit.
- Écrire les équations de nœuds (loi des nœuds) pour chaque nœud indépendant.
- Écrire les équations de mailles (loi des mailles) pour chaque maille indépendante.
- Résoudre le système d'équations obtenu (substitution ou méthode matricielle).

6.2 Théorème de superposition

Dans un circuit **linéaire** comportant plusieurs sources indépendantes, la réponse (courant ou tension) dans une branche est la **somme des réponses** obtenues en ne considérant **qu'une seule source à la fois** :

- Les autres sources de tension sont remplacées par un court-circuit (E = 0).
- Les autres sources de courant sont remplacées par un circuit ouvert (I = 0).

6.3 Théorème de Thévenin

Tout circuit linéaire vu depuis deux bornes A et B peut être remplacé par un générateur équivalent constitué de :

- une f.é.m. **E_th** : tension mesurée à vide entre A et B (bornes ouvertes, sans charge),
- en série avec une résistance **R_th** : résistance équivalente vue des bornes A-B lorsque toutes les sources indépendantes sont éteintes (sources de tension court-circuitées, sources de courant ouvertes).

6.4 Théorème de Norton

Équivalent du théorème de Thévenin, avec un générateur de courant :

$$I_N = E_th / R_th \quad \text{en parallèle avec} \quad R_N = R_th$$

6.5 Théorème de Millman

Pour un nœud relié à plusieurs branches, chacune contenant une source E■ en série avec une résistance R■, le potentiel du nœud est donné par :

$$V = (\Sigma\ E■/R■) / (\Sigma\ 1/R■)$$

7. Puissance en régime continu

La **puissance** reçue (ou fournie) par un dipôle est le produit de la tension à ses bornes par le courant qui le traverse :

$$P = U \times I$$

Pour une résistance, en utilisant la loi d'Ohm, on obtient deux formes équivalentes très utiles :

$$P = R \times I^2 \qquad P = U^2 / R$$

Loi de conservation de l'énergie : dans tout circuit, la puissance totale fournie par les sources est égale à la puissance totale dissipée par effet Joule dans les résistances (en régime permanent continu, sans éléments de stockage).

8. Exemples résolus

■ Exemple 1 — Association série/parallèle simple

Énoncé : Un circuit comporte une source de tension idéale E = 12 V, une résistance R■ = 4 Ω en série avec l'ensemble {R■ = 6 Ω en parallèle avec R■ = 3 Ω}. Calculer le courant total I débité par la source, la tension aux bornes de R■//R■, les courants I■ et I■, ainsi que la puissance totale fournie par la source.

Corrigé — Exemple 1

Étape 1 : Résistance équivalente de R■ en parallèle avec R■ :

$$R_{éq■■} = (R■ \times R■)/(R■ + R■) = (6×3)/(6+3) = 18/9 = 2\ \Omega$$

Étape 2 : Résistance totale vue par la source (R■ en série avec Réq■■) :

$$R_{tot} = R■ + R_{éq■■} = 4 + 2 = 6\ \Omega$$

Étape 3 : Courant total débité par la source (loi d'Ohm) :

$$I = E / R_{tot} = 12 / 6 = 2\ A$$

Étape 4 : Tension aux bornes du groupement R■//R■ :

$$U■■ = I \times R_{éq■■} = 2 \times 2 = 4\ V$$

Étape 5 : Courants dans chaque branche (loi d'Ohm sur chaque résistance) :

$$I■ = U■■/R■ = 4/6 \approx 0{,}67\ A \qquad I■ = U■■/R■ = 4/3 \approx 1{,}33\ A$$

Vérification (loi des nœuds) : I■ + I■ = 0,67 + 1,33 = 2 A = I ✓

Étape 6 : Puissance totale fournie par la source :

$$P = E \times I = 12 \times 2 = 24\ W$$

■ Exemple 2 — Diviseur de tension

Énoncé : Une source de tension E = 15 V alimente deux résistances R■ = 2 kΩ et R■ = 3 kΩ montées en série. Calculer la tension U■ aux bornes de R■.

Corrigé — Exemple 2

On applique directement la formule du diviseur de tension :

$$U■ = E \times R■/(R■+R■) = 15 \times 3/(2+3) = 15 \times 0{,}6 = 9\ V$$

On en déduit U■ = E – U■ = 15 – 9 = 6 V, et le courant dans la maille : I = E/(R■+R■) = 15/5000 = 3 mA.

■ Exemple 3 — Théorème de Thévenin

Énoncé : Un circuit est constitué d'une source E = 20 V en série avec R■ = 5 Ω, cet ensemble étant relié à deux bornes A et B. Une résistance R■ = 10 Ω est connectée en parallèle sur les bornes A-B (entre le nœud commun et la masse). Déterminer le générateur de Thévenin équivalent vu par une

charge R_ch branchée entre A et B, en amont de R■.

Corrigé — Exemple 3

Calcul de E_th (tension à vide entre A et B, R_ch débranchée) : le circuit se réduit à un diviseur de tension entre R■ et R■ :

$$E_{th} = E \times R■/(R■+R■) = 20 \times 10/(5+10) = 20 \times 0{,}667 \approx 13{,}33\ V$$

Calcul de R_th (résistance vue des bornes A-B, source E éteinte donc remplacée par un court-circuit) : R■ se retrouve alors en parallèle avec R■ :

$$R_{th} = (R■ \times R■)/(R■+R■) = (5\times10)/(5+10) = 50/15 \approx 3{,}33\ \Omega$$

Le circuit équivalent de Thévenin est donc une source E_th ≈ 13,33 V en série avec R_th ≈ 3,33 Ω. On peut désormais calculer facilement le courant dans n'importe quelle charge R_ch connectée entre A et B : I_ch = E_th / (R_th + R_ch).

9. Exercices corrigés

✍ Exercice 1

Trois résistances R■ = 10 Ω, R■ = 20 Ω et R■ = 30 Ω sont montées en série aux bornes d'une source de tension E = 12 V. Calculer : a) la résistance équivalente ; b) le courant I dans le circuit ; c) la tension aux bornes de chaque résistance ; d) la puissance dissipée par R■.

Corrigé

a) Résistances en série : Réq = R■+R■+R■ = 10+20+30 = 60 Ω

b) Loi d'Ohm globale : I = E/Réq = 12/60 = 0,2 A

c) Tensions (même courant I dans chaque résistance série) :

• U■ = R■ × I = 10 × 0,2 = 2 V

• U■ = R■ × I = 20 × 0,2 = 4 V

• U■ = R■ × I = 30 × 0,2 = 6 V

• Vérification : U■+U■+U■ = 2+4+6 = 12 V = E ✓

d) Puissance dissipée par R■ : P■ = R■ × I² = 20 × 0,04 = 0,8 W (ou P■ = U■ × I = 4 × 0,2 = 0,8 W).

✍ Exercice 2

Deux résistances R■ = 15 Ω et R■ = 30 Ω sont montées en parallèle aux bornes d'une source de courant idéale I = 3 A. Calculer : a) la résistance équivalente ; b) la tension U aux bornes du groupement ; c) les courants I■ et I■ dans chaque branche.

Corrigé

a) Résistances en parallèle : Réq = (R■×R■)/(R■+R■) = (15×30)/(15+30) = 450/45 = 10 Ω

b) U = I × Réq = 3 × 10 = 30 V

c) Diviseur de courant :

• I■ = I × R■/(R■+R■) = 3 × 30/45 = 2 A

• I■ = I × R■/(R■+R■) = 3 × 15/45 = 1 A

• Vérification : I■+I■ = 2+1 = 3 A = I ✓

✍ Exercice 3

Un circuit comporte une source E = 24 V, une résistance R■ = 2 Ω en série avec le groupement parallèle de R■ = 6 Ω et R■ = 12 Ω. Calculer le courant total I, la tension aux bornes du groupement parallèle, les courants I■ et I■, et la puissance totale fournie par la source.

Corrigé

Résistance équivalente du groupement parallèle :

$$R_{éq■■} = (6×12)/(6+12) = 72/18 = 4\ Ω$$

Résistance totale : R_tot = R■ + Réq■■ = 2 + 4 = 6 Ω

Courant total : I = E/R_tot = 24/6 = 4 A

Tension aux bornes du groupement parallèle : U■■ = I × Réq■■ = 4 × 4 = 16 V

Courants dans chaque branche :

• I■ = U■■/R■ = 16/6 ≈ 2,67 A

• I■ = U■■/R■ = 16/12 ≈ 1,33 A

• Vérification : I■+I■ = 2,67+1,33 = 4 A = I ✓

Puissance totale fournie : P = E × I = 24 × 4 = 96 W

✍ Exercice 4 — Méthode des mailles

Un circuit comporte deux mailles. La première contient une source E■ = 10 V en série avec R■ = 2 Ω ; la seconde contient une source E■ = 5 V en série avec R■ = 3 Ω. Les deux mailles partagent une branche commune contenant R■ = 4 Ω, parcourue par un courant I■. Les courants de maille sont I■ (dans la boucle 1) et I■ (dans la boucle 2), avec I■ = I■ + I■ au nœud commun (les deux courants convergent vers la branche R■). Déterminer I■, I■ et I■.

Corrigé

On écrit la loi des mailles pour chaque boucle, en tenant compte du courant commun I■ = I■+I■ qui traverse R■ :

$$\text{Maille 1 : } E■ = R■ \times I■ + R■ \times (I■ + I■)$$

$$\text{Maille 2 : } E■ = R■ \times I■ + R■ \times (I■ + I■)$$

On remplace les valeurs numériques :

$$10 = 2I■ + 4(I■ + I■) = 6I■ + 4I■ \quad (1)$$

$$5 = 3I■ + 4(I■ + I■) = 4I■ + 7I■ \quad (2)$$

On résout ce système de deux équations à deux inconnues. À partir de (1) : I■ = (10 – 4I■)/6. On substitue dans (2) :

$$5 = 4 \times (10 - 4I■)/6 + 7I■ = (40 - 16I■)/6 + 7I■$$

$$30 = 40 - 16I■ + 42I■ \Rightarrow 30 - 40 = 26I■ \Rightarrow I■ = -10/26 \approx -0{,}385 \text{ A}$$

En reportant dans (1) : I■ = (10 – 4×(–0,385))/6 = (10+1,54)/6 ≈ 1,92 A

Enfin : I■ = I■ + I■ = 1,92 – 0,385 ≈ 1,54 A

■ **Remarque :** Le signe négatif de I■ signifie simplement que le courant réel circule dans le sens **opposé** au sens choisi arbitrairement au départ pour cette maille. C'est un résultat tout à fait normal en analyse de circuits.

✍ Exercice 5 — Théorème de superposition

Un circuit comporte deux sources indépendantes : une source de tension E = 10 V et une source de courant I■ = 2 A, toutes deux connectées à une résistance R = 5 Ω commune. On souhaite déterminer le courant total I_R traversant R, sachant que :

- • on considérant que la source E seule (I■ remplacée par un circuit ouvert), le courant dans R vaut I'_R = E/R = 10/5 = 2 A ;
- • on considérant que la source I■ seule (E remplacée par un court-circuit), le courant dans R vaut I''_R = I■ = 2 A (les deux sources contribuent dans le même sens dans R).

Corrigé

D'après le théorème de superposition, le courant total dans R est la somme algébrique des contributions de chaque source :

$$I_R = I'_R + I''_R = 2 + 2 = 4 \text{ A}$$

■ **Remarque :** Si les deux contributions avaient été de sens opposés dans la branche R, il aurait fallu les soustraire au lieu de les additionner. Toujours vérifier le sens réel de chaque courant partiel avant de sommer.

Fin du document — Bon courage pour vos révisions !